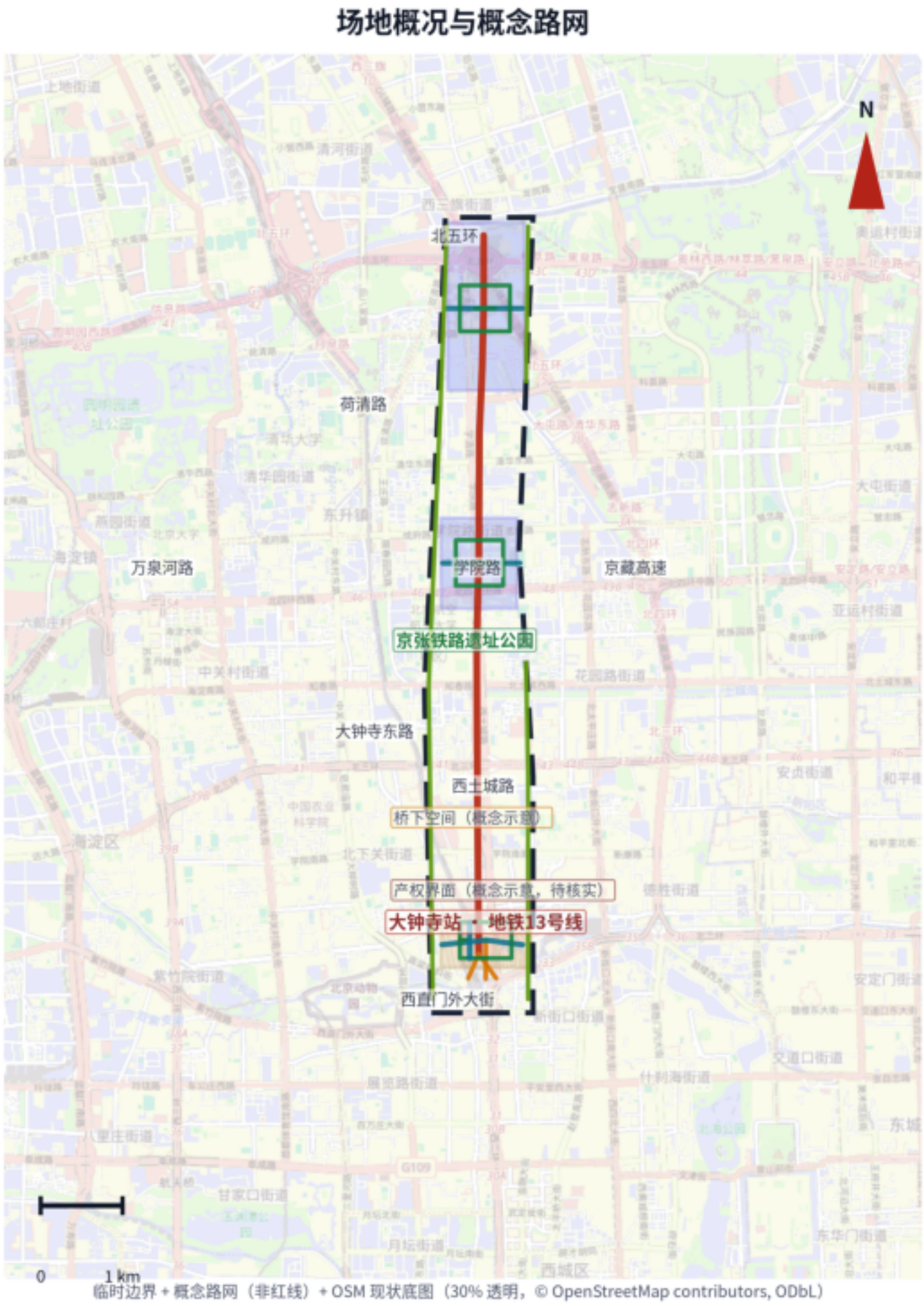


智脉共生：大钟寺AI产业集聚区生物黏菌路网更新概念方案



图例 Legend

- 黏菌主静脉 primary vein
- 次级支脉 secondary branch
- 慢行环 local loop
- 京张绿廊 green corridor
- 站点接驳 station feeder
- 众智园片区
- 北京AI原点社区
- 大钟寺AI产业集聚区

边界/路网/片区为算法模拟概念与临时范围（非实测、非审批几何）；道路/站点/公园名称基于 OSM 公开数据与公告文字四至（位置示意）；

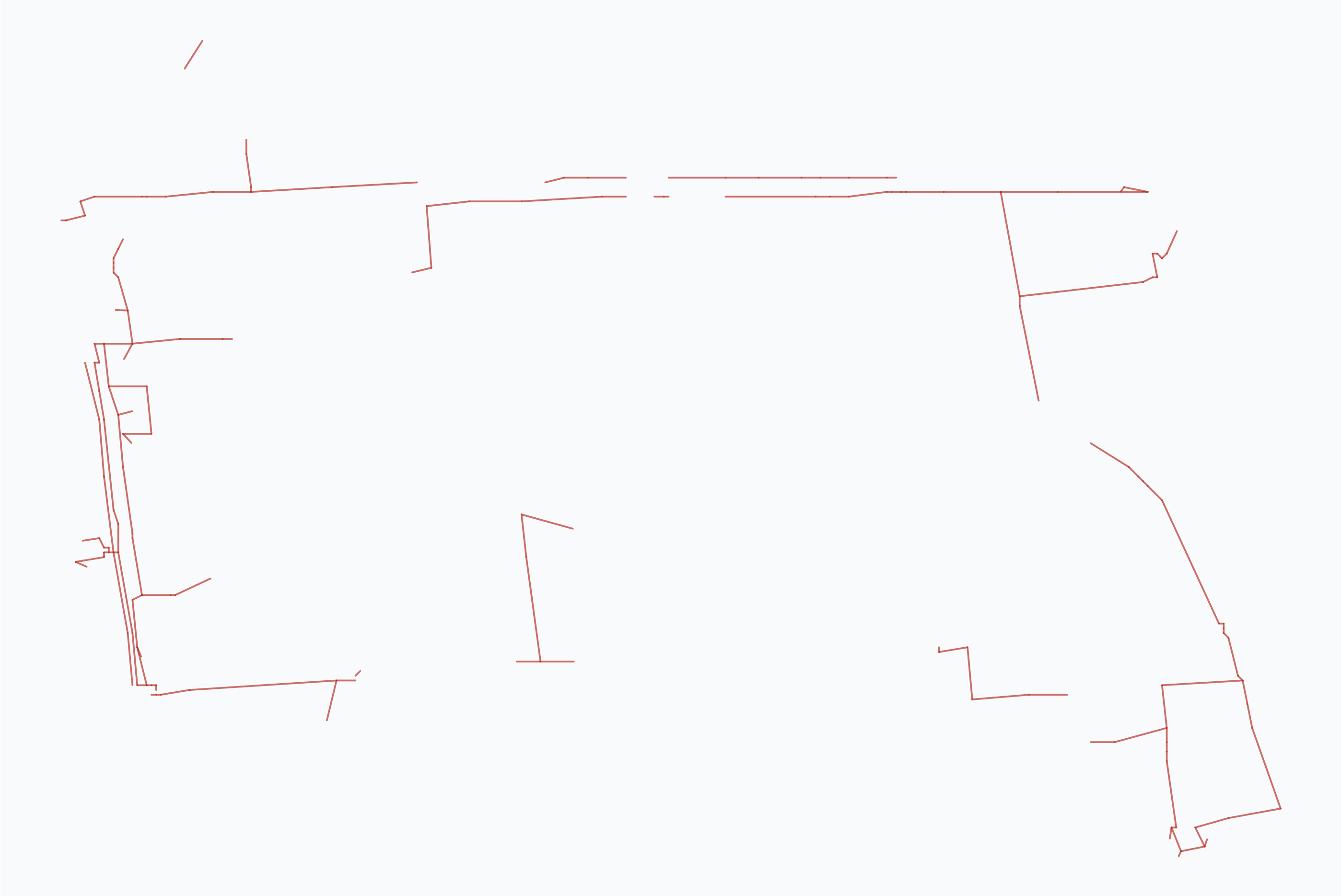


最优效率 optimal eff. Run7 冻结 frozen 骨架总长 skeleton 关键节点覆盖 cover Plan03 UDS 透水铺装率 permeable 绿色渗透率 green pen.

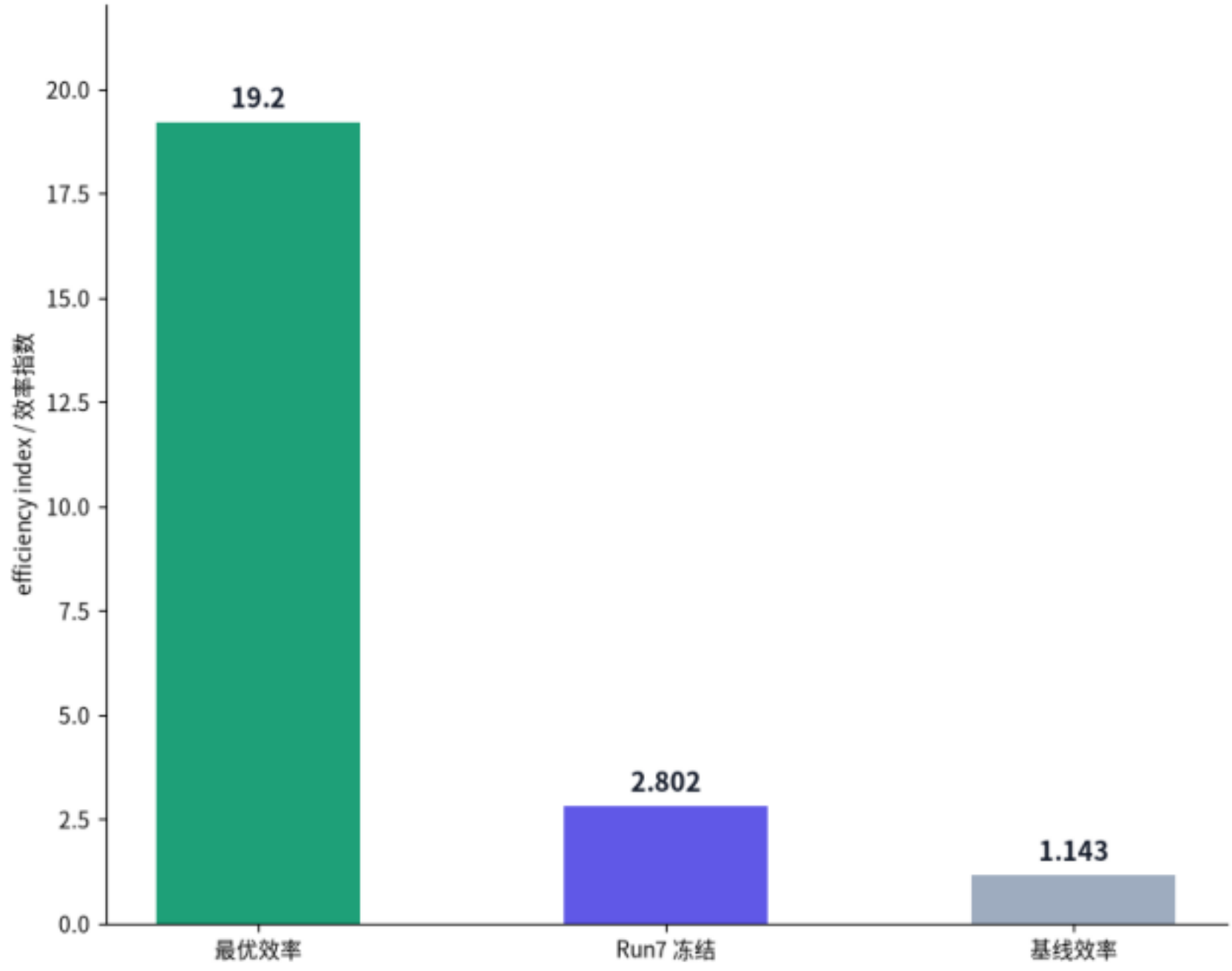
临时边界 — 概念设计 — 非审批依据
PROVISIONAL BOUNDARY • CONCEPTUAL DESIGN ONLY • NOT AN OFFICIAL REDLINE

方法：生物黏菌自适应网络 + NSGA-II 多目标优化

真实 Physarum 167 边骨架（方法验证）



核心指标复算：效率（单一轴）



遗产 g1 硬约束门（计数）



Plan03 城市融合 UDS 80.34 推荐；遗产目标 f3=f2 退化为造价
方法验证证据（真实 Physarum 运行）：167 边网络 / 效率 19.20 / 遗产目标 f3=f2（退化为造价，非场地内独立）

临时边界 - 概念设计 - 非审批依据
PROVISIONAL BOUNDARY - CONCEPTUAL DESIGN ONLY - NOT AN OFFICIAL REDLINE

三处重点区域与全球标杆案例

全球标杆案例（公开信息）

案例	地点	核心做法（公开报道）	借鉴/警示
Sidewalk Labs Quayside	多伦多	传感网络、数据信托试点（2017–2020）	数据治理 / 隐私警示
马斯达尔城	阿布扎比	低排放街区、被动降温、PRT 试点	低碳街区 + 接驳
松岛 IBD	仁川	填海新城、U-City 传感	新基建预留
阿姆斯特丹	荷兰	政企民协作、living lab	渐进更新 + 治理
雄安新区	河北	CIM 数字孪生、蓝绿网络、管廊	数字孪生 + 蓝绿



图例 Legend

- 众智园AI自主创新加速区
- 北京AI原点社区
- 大钟寺AI产业集聚区
- 黏菌主静脉 primary vein
- 场地临时边界（虚线）

三处片区边界为公告面积+文字四至推定的临时范围，非官方 polygon、非红线；站点坐标为 OSM 公开数据。

临时边界 — 概念设计 — 非审批依据
PROVISIONAL BOUNDARY — CONCEPT DESIGN — NOT AN OFFICIAL REDLINE

测试验证场景与实施矩阵

测试验证场景

实施矩阵（建议性框架）

场景	验证对象	检验依据	关键目标	项目	建议责任主体	建议周期	暂停/退出
T-01 大钟寺站 TOD	四象限步行连通与接驳	GB 50763-2012 / GB/T 51328	换乘全程无障碍	JZ-01 慢行断点	区交通委 + 公园	近期	权属未定则暂停
T-02 小月河雨洪	蓝绿廊道 + 透水铺装	海绵城市指南 / GB 50014	透水 69.1% / 绿滲 25.2%	JZ-02 清河界面	区水务局 + 园区	中期	防洪不满足则退出
T-03 AI 原点可达性	校区-园区-街区慢行	GB 50763-2012	慢行环覆盖 + 无障碍连续	JZ-03 成果转化街	高校 + 区科信局	中期	权属争议则暂停
				JZ-04 四象限连通	轨道单位 + 区交通委	中期	时序不匹配则顺延
				JZ-05 端侧算力	区科信局 + 运营主体	长期	运营缺位则退出
				JZ-06 路网深化复算	设计方 + 高校	长期	数据未发布则待确认

无障碍与包容性（GB 50763-2012）

无障碍服务矩阵（GB 50763-2012）

画像	无障碍与包容性需求	空间响应
开源开发者	夜间协作可达与安全	无障碍出入口/卫生间、分级照明
初创团队	团队含残障成员	无障碍办公/共享测试空间
头部企业访客	国际/行动不便接驳	多语言标识、无障碍电梯
周边居民	老人/儿童/残障通行	缘石坡道、盲道、休息座椅
高校师生	残障师生连通	无障碍慢行缝合、体验点

风险、版权与合规说明

• 真实 Physarum 运行位于临时边界以西约 2–3 公里，仅 140 米交叠；未平移坐标、未编造红线。

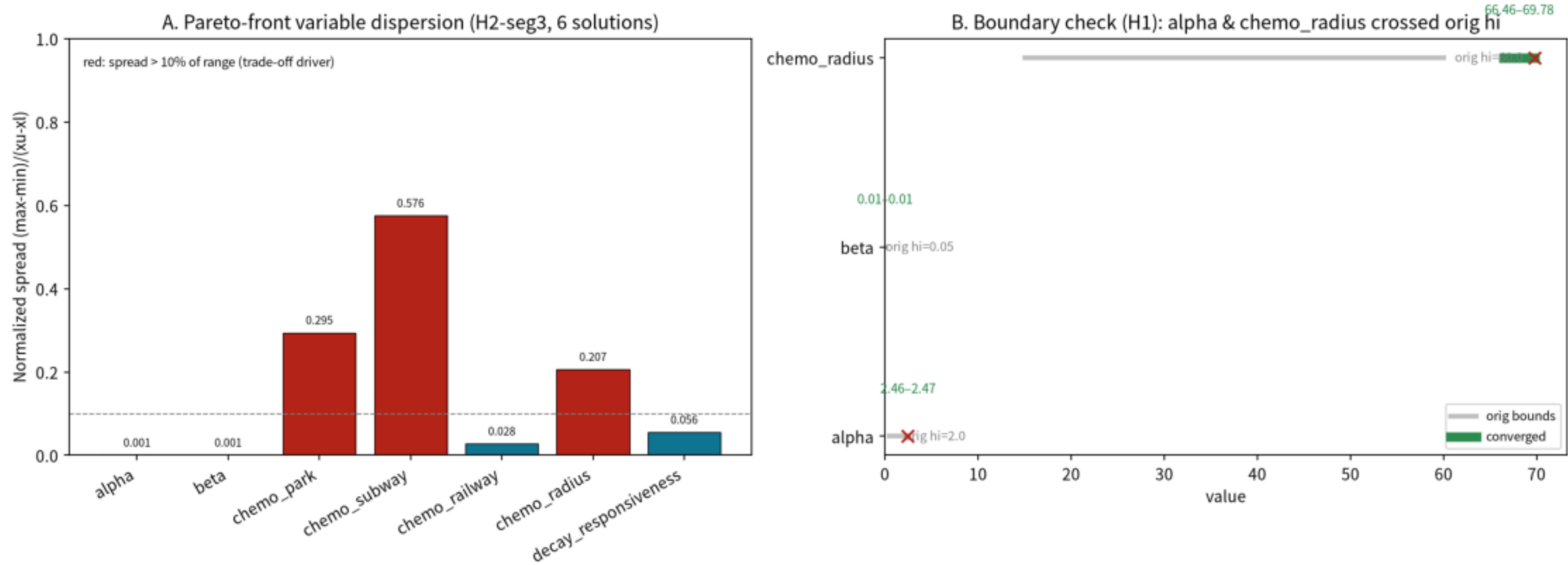
• 遗产保护为 editable_by_agent=false 锁定图层；官方遗产几何缺失，f3≡f2（遗产影响退化为造价）。

• 本方案不声称官方批准、审定控规、最终权属或实施保证。

• HTML 不加载远程脚本/瓦片/字体/iframe/表单/API。

• 申诉救济：发现—登记—整改—回访闭环（建议性框架，待主管部门与运营单位批复）。

Parameter sensitivity — Bio-Physarum + NSGA-II (real runs, method validation)



造价细目 (建议性框架)

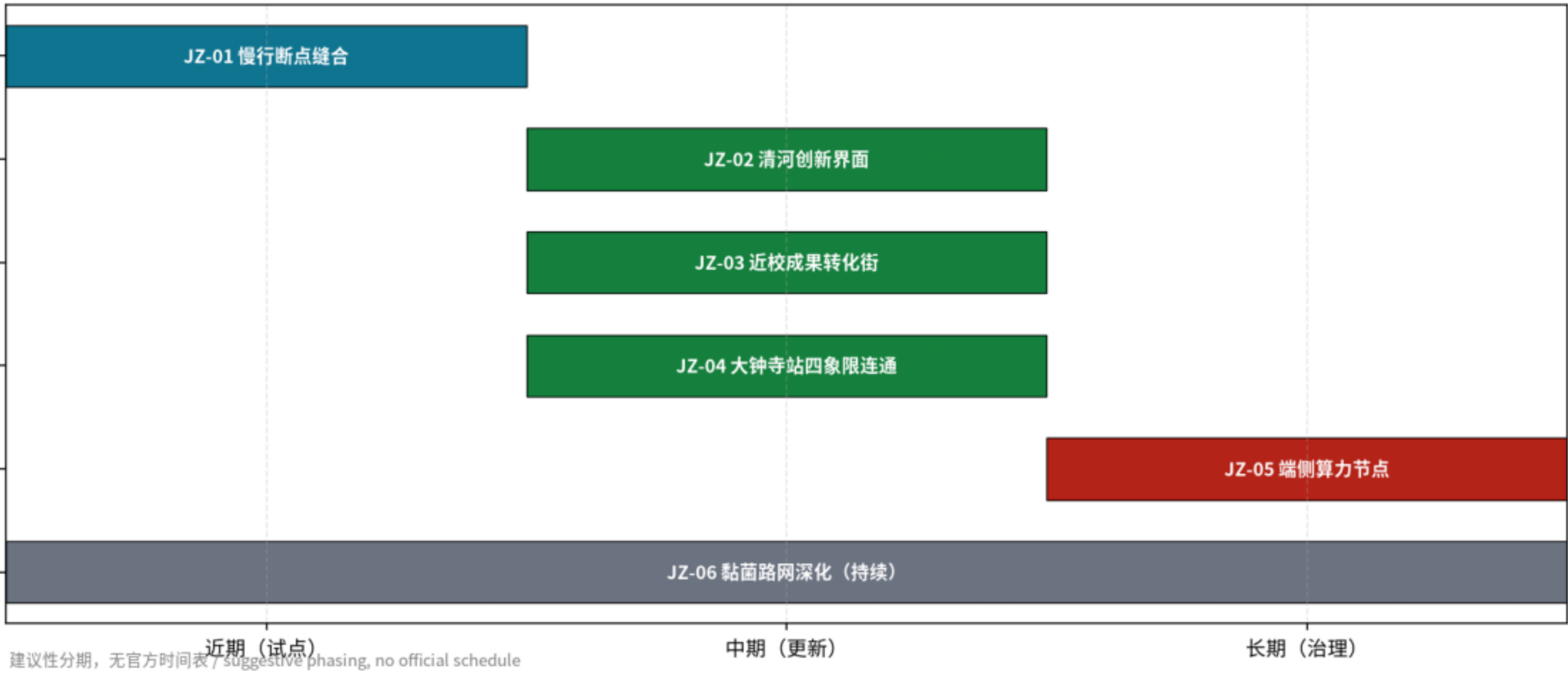
等级	长度(m)	单价(元/m)	造价(万元)
主干路	740.2	8000	592.2
次干路	1744.1	5000	872.0
支路	3679.9	3000	1104.0
微循环	2648.8	1500	397.3
合计	8813.0	—	2965.5

平均 3365 元/m；仅路网市政造价，不含管线迁改/轨道土建/拆迁 (建议性框架)

政策衔接矩阵 (建议性框架)

项目	政策/标准依据 (真实)	待确认
JZ-01	GB 50763-2012 / 无障碍条例	桥下权属
JZ-02	海绵城市指南 / GB 50014	蓝线/防洪
JZ-03	北京城市更新条例 (建议性)	条款/权属
JZ-04	GB/T 51328 / GB 50763	站点/管线
JZ-05	新基建政策 (待确认)	监管主体
JZ-06	京政发 (1984) 128号	图则/红线

建议性分期甘特图 (六项目 × 三期)



建议性分期，无官方时间表 / suggestive phasing, no official schedule